



GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Raquel Bernal • Ximena Peña

GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

GUÍA PRÁCTICA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

Raquel Bernal

Ximena Peña

Bernal Salazar, Raquel

Guía práctica para la evaluación de impacto / Raquel Bernal, Ximena Peña. -- Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico; Ediciones Uniandes, 2011.

336 p.; 16,8 x 23,8 cm.

ISBN 978-958-695-599-7

1. Investigaciones evaluativas (Programas de acción social) 2. Investigación social 3. Evaluación de proyectos 4. Acción social -- Evaluación I. Peña-Parga, Ximena II. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Economía. CEDE III. Tít.

CDD. 361.25

SBUA

Primera edición: abril de 2011

© Raquel Bernal y Ximena Peña

© Universidad de los Andes

Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE)

Ediciones Uniandes

Carrera 1 núm. 19-27, edificio AU 6

Bogotá, D. C., Colombia

Teléfonos: 339 49 49 – 339 49 99, ext. 2133

<http://ediciones.uniandes.edu.co>

infeduni@uniandes.edu.co

ISBN: 978-958-695-599-7

Corrección de pruebas: Santiago Melo

Diseño de carátula y armada electrónica: Proceditor

Fotografía de carátula: Zandra Hurtado

Impresión: Editorial Kimpres Ltda.

Calle 19 sur núm. 69C-17, Bogotá, D. C.

PBX: 413 6884

info@kimpres.com

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la editorial.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. El impacto de las evaluaciones de impacto	2
1.2. Los pasos previos a la evaluación	3
1.3. Evaluación de proyectos <i>vs.</i> evaluación de impacto	7
1.4. Estructura del libro	9
Agradecimientos	11
Bibliografía	12
 PARTE I. EL PROBLEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO	 15
 2. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE IMPACTO DEL TRATAMIENTO	 17
Bibliografía	28
 3. SESGO DE SELECCIÓN	 29
Bibliografía	35
 PARTE II. EXPERIMENTOS SOCIALES CONTROLADOS	 37
Y EXPERIMENTOS NATURALES	
 4. EXPERIMENTOS ALEATORIOS (SOCIALES)	 39
4.1. Intervenciones a nivel individual <i>vs.</i> conglomerados	41
4.2. El modelo de diferencias	43
4.3. El estimador de diferencias con regresores adicionales	45
4.4. El estimador de diferencias con efectos heterogéneos	46
4.5. El estimador de diferencias en el tiempo	47
4.6. Problemas potenciales de la aleatorización	50
4.7. Verificación de la aleatorización	51
4.8. Desventajas de los métodos experimentales	52
4.9. Implementación del modelo de diferencias en Stata	55

4.10. Conclusiones y ejemplos	61
Bibliografía	67
5. EXPERIMENTOS NATURALES O CUASI EXPERIMENTOS	69
5.1. El modelo de diferencias-en-diferencias	72
5.2. El estimador de diferencias-en-diferencias con regresores adicionales	77
5.3. El estimador de diferencias-en-diferencias para múltiples períodos	78
5.4. Diferencias-en-diferencias utilizando datos de corte transversal repetidos	79
5.5. Implementación del modelo de diferencias-en-diferencias en Stata	83
5.6. Conclusiones y ejemplos	90
Bibliografía	96
PARTE III. ESTUDIOS NO EXPERIMENTALES	97
6. EL MÉTODO DE EMPAREJAMIENTO	101
6.1. Probabilidad de participación	107
6.2. Soporte común	110
6.3. Selección de un algoritmo de emparejamiento	112
6.4. Calidad del emparejamiento	127
6.5. Errores estándar	129
6.6. Pruebas de falsificación	130
6.7. Implementación del método de emparejamiento en Stata	133
6.8. Conclusiones y ejemplos	147
Bibliografía	154
7. MÉTODO DE VARIABLES INSTRUMENTALES	157
7.1. Definición de variable instrumental	158
7.2. Estimación por el método de variables instrumentales	163
7.3. Elección de los instrumentos	166
7.4. Evaluación de la variable instrumental	166
7.5. Problemas potenciales del estimador de variables instrumentales	173
7.6. Implementación empírica del estimador de variables instrumentales	175
7.7. Conclusiones y ejemplos	184
Bibliografía	187

8. MÉTODO DE REGRESIÓN DISCONTINUA (RD)	189
8.1. El diseño de regresión discontinua nítida	193
8.2. El diseño de regresión discontinua borrosa (RDB)	200
8.3. Implementación empírica del estimador de RD	207
8.4. Implementación del diseño RD en Stata	213
8.5. Conclusiones y ejemplos	233
Bibliografía	240
9. FUNCIONES DE CONTROL	243
9.1. Estimación del modelo	245
9.2. Implementación del modelo de funciones de control en Stata	250
9.3. Conclusiones y ejemplos	255
Bibliografía	259
10. ESTIMACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES	261
10.1. El modelo estructural y la forma reducida del modelo	262
10.2. Métodos de estimación	268
10.2.1. Método de máxima verosimilitud	268
10.2.2. Método de momentos simulado	270
10.3. Modelos estructurales dinámicos	272
10.4. Conclusiones y ejemplos	274
Bibliografía	289
11. DURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN AL TRATAMIENTO	291
11.1. Efectos de la duración de exposición al tratamiento con respecto al grupo de no participantes	292
11.2. Análisis de intensidad: comparando individuos tratados según la duración de exposición al programa	294
11.3. Conclusiones y ejemplos	297
Bibliografía	304
12. CONCLUSIONES	305
¿Qué técnica usar y cuándo?	305
Evaluable y ejecutores	307
¿Evaluar o no evaluar?	309
Bibliografía	311
13. ANEXOS	313
Anexo 1: Estimación de mínimos cuadrados ordinarios	313
Anexo 2: El estimador de MCO es insesgado	317

Anexo 3: Estimador del impacto del programa por MCO en el modelo de diferencias	319
Anexo 4: Estimación de variables binarias: probabilidad lineal, logit y probit	321
Anexo 5: Traducción y explicación de una salida de Stata	325

1

INTRODUCCIÓN

El uso de métodos cuantitativos para medir el impacto de programas sociales ha cobrado un gran interés recientemente. En los últimos años han surgido organizaciones dedicadas a la elaboración y el financiamiento de evaluaciones de impacto. Las entidades multilaterales de crédito y las agencias de cooperación han enfatizado, cada vez con mayor fuerza, la necesidad de evaluar concienzudamente los proyectos de desarrollo. Muchos países han creado oficinas independientes de evaluación y monitoreo de programas públicos. Las evaluaciones de impacto han comenzado a desempeñar un papel preponderante en el diseño de políticas públicas y, por ende, en el control político y la controversia democrática.

Hace apenas unos años la evaluación de impacto era un tema casi desconocido en la gestión social. En el mejor de los casos, se percibía como una curiosidad de especialistas; en el peor, como un desperdicio de recursos y un obstáculo tecnocrático a las iniciativas sociales. El impacto de la mayoría de las políticas públicas era desconocido. La pregunta sobre el impacto no se planteaba y menos aún se respondía. Las buenas intenciones y la inercia operativa desplazaban cualquier intento de escrutinio cuantitativo.

White (2009) describe el caso del Programa Integrado de Nutrición de Bangladesh. Este programa identificaba, mediante mediciones en campo, a los niños desnutridos en aldeas rurales y los asignaba a un tratamiento que incluía alimentación suplementaria a los menores y educación nutricional a sus madres. Por muchos años el programa fue considerado como un gran éxito. Las cifras oficiales mostraban una aparente mejoría en los indicadores antropométricos de los niños. El Banco Mundial decidió, con base en esta evidencia incompleta, aumentar los recursos destinados al programa. Ni los financiadores ni los ejecutores parecían dudar de la bondad del programa.

Pero las primeras evaluaciones de impacto, realizadas por el Grupo Independiente de Evaluación del mismo Banco Mundial y por la ONG inglesa *Save the Children*, mostraron que la mejoría de los indicadores de los beneficiarios era similar (o inferior en algunos casos) a la de otros niños con características comparables que no hacían parte del programa. Las pesquisas que siguieron a la evaluación encontraron que la educación nutricional dada a las madres era irrelevante, pues ellas ni iban al mercado ni decidían sobre la elaboración de los alimentos. En suma, la evaluación señaló que las percepciones de los administradores del programa y de las entidades financiadores eran erradas, y sugirió algunos correctivos al programa.

El caso del programa colombiano Hogares Comunitarios de Bienestar también es ilustrativo. Este programa, creado en 1986, ofrece servicios de cuidado infantil y nutrición a niños de familias de escasos recursos. El servicio es prestado en sus viviendas por madres pertenecientes a las comunidades beneficiadas y la alimentación es provista por el Estado. Durante sus primeros quince años de operación, el programa nunca fue evaluado. La evaluación se consideraba innecesaria: el programa era visto mayoritariamente como costo-efectivo, es decir, de calidad aceptable y costo muy bajo (Perotti, 2005).

Las primeras evaluaciones permitieron conocer el impacto del programa y ayudaron a despejar algunos malentendidos (Attanasio y Vera-Hernández, 2004, y Bernal et ál., 2009). Las evaluaciones mostraron que el programa tiene un impacto sustancial sobre los niños más vulnerables, especialmente los que llegan en condiciones críticas de nutrición, pero no sobre el resto de los beneficiarios. Además, el impacto parece circunscrito a los niños entre 2 y 4 años. Para los niños menores, el impacto es incierto; para los mayores, adverso. En suma, las evaluaciones permitieron cuantificar el impacto y conocer quiénes se benefician y quiénes no de la existencia del programa, a la vez que facilitaron el diagnóstico de correctivos clave en el programa.

1.1. El impacto de las evaluaciones de impacto

Las evaluaciones de impacto ayudan a revelar la realidad de muchas políticas públicas y pueden afectar positivamente las decisiones por dos vías diferentes. La primera vía es la vía directa. En un esquema de presupuesto por resultados, por ejemplo, las evaluaciones inciden sobre la asignación de recursos. En términos generales, hacen que se asignen más recursos a los buenos programas y que se eliminen o corrijan los malos

proyectos. De esta manera, las evaluaciones pueden aumentar la eficiencia del Estado o de la cooperación internacional.

La segunda vía es indirecta. La asignación de recursos no obedece siempre a criterios técnicos. Como han enfatizado repetidamente Buchanan y Tullock (1962), entre otros, el choque de intereses es inevitable. Muchos programas, buenos y malos, tienen defensores interesados. Las evaluaciones son un argumento insoslayable en un debate complejo, dominado frecuentemente por los intereses políticos.¹ Las evaluaciones contribuyen a la fiscalización mediática y aumentan la calidad de la controversia democrática. Aunque no retroalimenten directamente la toma de decisiones, pueden incidir sobre la eficiencia del gasto por medio de su impacto sobre la calidad del debate público.

En suma, las evaluaciones corrigen muchos de los “juicios impresionistas” de los administradores públicos y pueden ayudar a contrarrestar algunos intereses políticos. Sin evaluaciones los juicios apresurados de la burocracia o las opiniones interesadas de los políticos prevalecen más fácilmente. Con evaluaciones ambos enfrentan mayor resistencia; un contrapeso técnico difícil de ignorar.

1.2. Los pasos previos a la evaluación

Como se discutirá en este libro, la evaluación de impacto debe responder un interrogante complejo: ¿qué habría pasado con los beneficiarios en ausencia del programa en cuestión? Esta pregunta consume buena parte del tiempo y el esfuerzo del evaluador. Pero no es la única pregunta relevante. El evaluador debe realizar dos tareas preliminares e indispensables: un riguroso análisis factual y un análisis del contexto del programa.

El análisis factual comienza por una estimación del número de beneficiarios y la cobertura del programa en cuestión. En algunos casos, es importante contrastar los registros oficiales con información de encuestas que incluyen preguntas directas sobre la participación en el programa que se va a evaluar. En el caso de Colombia, por ejemplo, las cifras oficiales sobre el número de afiliados al Régimen Subsidiado de Salud o de inscritos en los cursos de capacitación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) no coinciden usualmente con los datos de las encuestas. Los registros

1 Robinson y Ragnar (2005) argumentan que, en general, los políticos prefieren los proyectos de baja rentabilidad y bajo impacto social, pues éstos son más eficaces para demostrar ante sus electores su capacidad de influir sobre los presupuestos públicos.

oficiales contienen duplicaciones o no son actualizados con la frecuencia requerida. Las encuestas también pueden contener errores.

En general, el evaluador debe tener una idea aproximada del número de beneficiarios. Si hay discrepancias en las fuentes de información, debe discutir las posibles explicaciones. Además, debe conocer los costos totales del programa y la distribución regional de los beneficiarios y los recursos. Los reportes de evaluación deberían ser profusos en información fáctica.

El análisis factual debe incluir también un análisis de incidencia, orientado a responder una pregunta específica: ¿quién se beneficia del programa? ¿Cómo se distribuyen los beneficiarios por categorías socioeconómicas? Usualmente, este análisis se realiza con base en encuestas representativas de la totalidad de la población: encuestas de hogares, de calidad de vida o las encuestas de demografía y salud (EDS) que existen para muchos países en desarrollo. Las EDS no incluyen preguntas directas sobre los ingresos del hogar. Sólo incluyen algunas preguntas sobre las características de las viviendas y la posesión de bienes durables. Filmer y Pritchett (2001) han propuesto la construcción de índices de nivel socioeconómico con base en estas preguntas, los cuales permiten llevar a cabo un análisis de incidencia aproximado.²

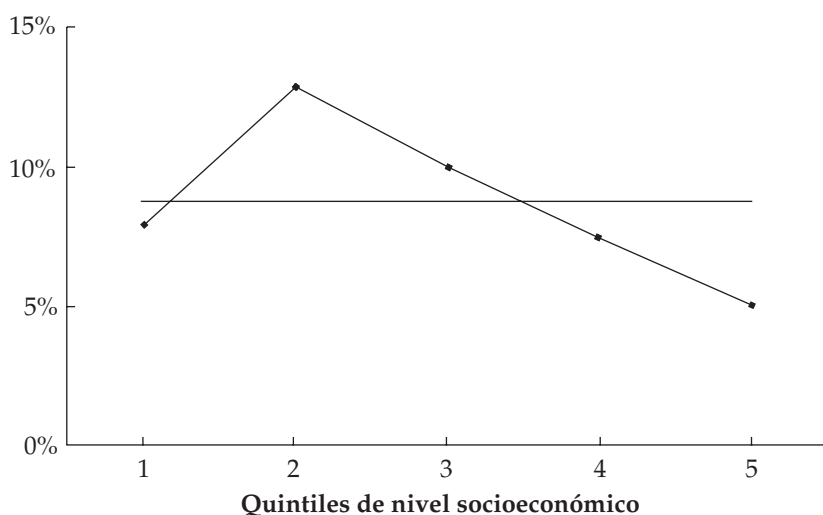
El análisis de incidencia permite, entre otras cosas, comparar la focalización real con la focalización prevista y con la correspondiente a otros programas. Lasso (2004) evalúa de manera exhaustiva la incidencia del gasto público social para el caso de Colombia. Algunos programas, como el Régimen Subsidiado de Salud o los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), benefician mayoritariamente a los hogares más pobres; otros, como el Subsidio Familiar, otorgado por las cajas de compensación, benefician a las clases medias; mientras que otros, como los subsidios pensionales, están concentrados en los individuos más ricos.

Los análisis de incidencia no dicen nada sobre el impacto. Un programa puede llegarles a los más pobres sin tener efectos claros, sin afectar la calidad de vida de los beneficiarios. A veces se supone con ligereza que los buenos programas son los programas mejor focalizados. Pero puede incluso ocurrir que una peor focalización esté asociada con un mayor

2 Filmer y Pritchett (2001) argumentan que la clasificación socioeconómica basada en las características de las viviendas y la posesión de activos fijos es menos susceptible a las fluctuaciones de corto plazo que la basada en el ingreso o en el consumo corriente. Gaviria y Vélez (2001) compararon ambas clasificaciones, con base en la Encuesta de Calidad de Vida de Colombia, y no encontraron diferencias sustanciales.

impacto. La gráfica 1.1 muestra varios estimativos de la probabilidad de que un hogar reaccione ante un choque económico adverso obligando a que sus hijos interrumpen sus estudios. La probabilidad es mostrada para cada uno de los quintiles de nivel socioeconómico (Gaviria, 2002). Según la gráfica, la probabilidad de retirar a los hijos del colegio ante un choque económico adverso es mayor en el segundo quintil que en el primero. Esto, a su vez, implicaría que un subsidio en efectivo condicionado a la asistencia escolar tendría un impacto mayor si se entregase, no a las familias del primer quintil, sino a las familias del segundo quintil. En Colombia, el programa Familias en Acción, creado en un momento de desempleo creciente y caídas drásticas en los ingresos, buscaba prevenir la deserción escolar y pretendía al mismo tiempo llegarles a los más pobres de los pobres. Ambos objetivos pueden no ser enteramente compatibles. Estos resultados implican que la mejor focalización no siempre maximiza el impacto.

GRÁFICA 1.1. Probabilidad de deserción escolar ante un choque económico negativo



En términos más generales, la buena focalización no debe siempre considerarse como un resultado positivo. Y a la inversa, la mala focalización no debe percibirse, en todos los casos, como un resultado negativo. Muchos programas autofocalizados llegan mayoritariamente a los más pobres de los pobres, pues los demás individuos los rechazan por ineficaces o poco

efectivos. Otros programas se concentran en los estratos intermedios porque, por diseño, fueron concebidos como mecanismos de redistribución entre los de arriba y los del medio. Los subsidios a las universidades públicas no están bien focalizados, no llegan a los más pobres, pues fueron diseñados con otro propósito. La mala focalización no es en este caso un mal resultado, es una característica inherente, definitoria del programa en cuestión.

El análisis factual debe estar acompañado de un riguroso análisis contextual. El evaluador debe conocer en detalle el marco institucional, las normas y leyes que sustentan el programa en cuestión, y debe también hacer un esfuerzo por entender la historia del programa, el nivel de compromiso de los beneficiarios, las percepciones ciudadanas, etc. Un buen entendimiento del contexto es muy útil para interpretar los resultados y puede ser útil incluso para encontrar fuentes de variación exógena que, en ausencia de experimentos aleatorios, ayudan a definir los grupos de comparación (Ravallion, 1999).³

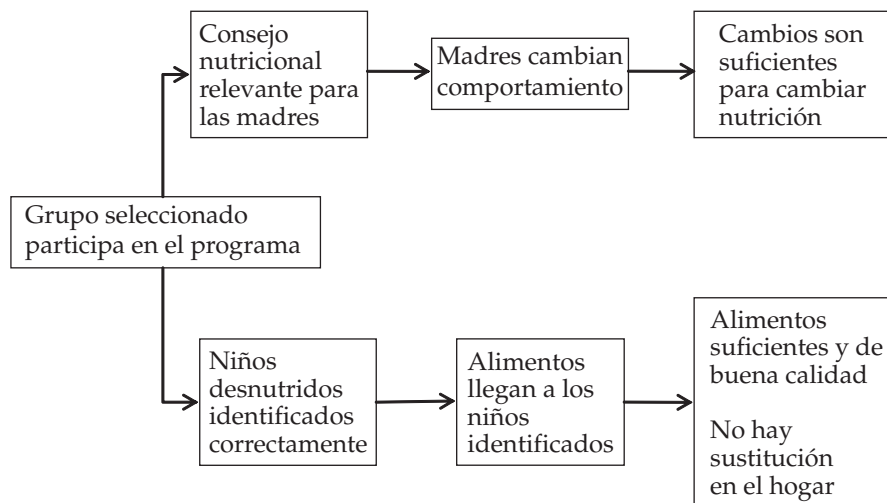
Si bien este texto se enfoca en el estudio de técnicas cuantitativas, la evaluación cualitativa es un complemento muy importante. Así la evaluación no contemple formalmente la recolección de información cualitativa, el evaluador debe informalmente programar reuniones con grupos de administradores, beneficiarios y encuestadores. La información cualitativa sirve, entre otras cosas, para anticipar la heterogeneidad, para intuir algunas de las características y atributos de los individuos que afectan o confunden los impactos y, en general, para interpretar mejor los resultados de la evaluación de impacto cuantitativa. En el programa de Hogares Comunitarios ya mencionado, las visitas de campo pusieron de manifiesto las grandes diferencias en conocimiento, actitud y compromiso de las madres comunitarias, esto es, las visitas de campo alertaron sobre la gran heterogeneidad en el tratamiento, lo que, a su vez, influyó sobre el análisis cuantitativo (Bernal et ál., 2009).

Finalmente, el evaluador debería identificar los principales mecanismos o canales de transmisión a través de los cuales el programa podría incidir sobre los resultados. White (2009) presenta un ejemplo ilustrativo de un análisis causal para el Programa Integrado de Nutrición de Bangladesh, que, como ya se dijo, entrega alimentos y asesoría nutricional a las madres de niños desnutridos. La figura 1.1 resume los principales elementos del análisis. El diagrama muestra que la magnitud del impacto dependería de tres factores: 1) la identificación correcta de la población objetivo, 2)

3 Ver, por ejemplo, el capítulo 7 de este libro para mayor detalle al respecto.

la relevancia del tratamiento (la cantidad y calidad de los alimentos y la pertinencia de la asesoría) y 3) la suficiencia de los cambios de comportamiento y de los alimentos entregados. El impacto depende de la simultaneidad de estos tres factores. Si alguno no funciona, el impacto sería nulo o despreciable.

FIGURA 1.1. Mapa causal para un proyecto de nutrición



Los mapas causales con frecuencia son incompletos, excluyen los efectos no lineales, los dinámicos y los no esperados, pero son fundamentales. Ordenan el trabajo empírico y orientan la elaboración de los cuestionarios. No hay análisis empírico sin al menos alguna teoría implícita que guíe la recolección y la interpretación de los resultados. Por transparencia conviene no sólo elaborar el mapa causal, sino también darlo a conocer a los interesados en los resultados de la evaluación. Finalmente, al identificar y entender los canales de transmisión del programa, es también más fácil definir variaciones o correctivos de la política que permitan amplificar los efectos positivos o disminuir los no deseados.

1.3. Evaluación de proyectos *vs.* evaluación de impacto

La evaluación de proyectos (el análisis de rentabilidad de programas de infraestructura) difiere sustancialmente de la evaluación de impacto (el análisis contrafactual de intervenciones sociales). La primera está basada

en un análisis *ex ante* detallado de los beneficios y los costos esperados de un proyecto. En el caso de la construcción de una nueva vía, por ejemplo, es necesario estimar el número esperado de usuarios y los beneficios correspondientes: los ahorros de tiempo y dinero para un horizonte temporal previamente definido. Los beneficios deben compararse con los costos estimados, para así calcular la tasa de retorno del proyecto.

La evaluación de impacto, o *ex post*, está basada en un análisis contrafactual, en la comparación entre los resultados efectivamente observados en presencia del programa y los que habrían sido observados en su ausencia. Esta comparación permite, bajo algunos supuestos adicionales, calcular la tasa de retorno del programa o proyecto evaluado. En la evaluación de proyectos, la clave está en el cálculo correcto de los beneficios y los costos esperados; en la evaluación de impacto, en la estimación adecuada del contrafactual,⁴ para establecer una relación causal entre la política y los impactos generados. Ambos tipos de análisis son complementarios y ambos brindan una importante información para la toma de decisiones.

El análisis de proyectos no permite obviamente tener en cuenta los beneficios o efectos no esperados. El análisis de impacto, en la mayoría de los casos, no permite medir efectos de largo plazo o efectos dinámicos. Hoy en día casi la totalidad de los proyectos de infraestructura cuentan con un análisis exhaustivo de costo-beneficio. De la misma manera, los programas sociales deberían contemplar, desde su mismo diseño, un análisis exhaustivo del impacto. El impacto estimado del programa es un insumo indispensable para la medición de los beneficios del programa que se requieren para el análisis costo-beneficio. Este tipo de análisis, como se dijo previamente, contribuye a aumentar la calidad del gasto y la eficiencia de las iniciativas sociales.⁵ Sin embargo, para el caso de las políticas sociales, es difícil realizar un análisis costo-beneficio robusto. Con frecuencia, los resultados son muy sensibles a la manera como se valoran los beneficios de las intervenciones y a los supuestos que se hacen.

4 Ver capítulo 2 para la definición detallada del contrafactual en una evaluación de impacto.

5 Arnold Harberger, uno de los principales promotores de la evaluación en los países en desarrollo, ha dicho reiteradamente que para manejar la macroeconomía de un país basta con cinco o seis personas, pero que para gastar bien se necesita un ejército de evaluadores de programas y proyectos.

1.4. Estructura del libro

El libro logra un balance entre la diversidad de temas cubiertos y la profundidad con la que se describe cada uno. Este libro hace una presentación clara, detallada y exhaustiva de las principales metodologías de evaluación de impacto en un lenguaje fácil. La presentación es rigurosa pero no se centra en los aspectos técnicos. En cambio, se enfatiza la intuición detrás de los métodos. En cada capítulo se combina una explicación rigurosa de los temas con la presentación de diversos ejemplos y casos de la vida real. Las diferentes metodologías se ponen en perspectiva, enfatizando las ventajas y desventajas de las técnicas de manera comparativa, así como los requerimientos técnicos y de datos de cada una, para orientar al evaluador en la escogencia de la metodología más apropiada. El libro pretende ayudar a los evaluadores que operan bajo restricciones; no sólo se discute cuál es el ideal evaluativo, sino que también se proveen consejos prácticos acerca de qué metodologías se pueden aplicar cuando los datos no son ideales, que es un hecho la mayoría de las veces.

El libro supone alguna familiaridad con la estadística aplicada y con algunos conocimientos básicos de econometría. Sin embargo, no es un libro para especialistas. Todo lo contrario: es un libro para practicantes, un manual para evaluadores. El libro también puede ser usado como material docente en cursos avanzados de pregrado o de maestría. El material es suficiente para un curso de un semestre, pero puede usarse en cursos más cortos.

Todas las metodologías descritas se ilustran con ejemplos y aplicaciones reales. A lo largo de los capítulos se desarrolla un ejemplo que ilustra las diferentes metodologías para el programa de nutrición infantil Canasta. Al final de cada capítulo se incluyen algunos ejemplos del uso de las metodologías tomados de la literatura nacional e internacional.

El libro contiene dos innovaciones pedagógicas. Incluye, en primer lugar, una serie de ejercicios prácticos, programados en Stata, que ilustran con ejemplos comparables la forma de abordar el análisis cuantitativo para cada una de las metodologías expuestas. Siguiendo al paquete estadístico, a lo largo del libro presentamos los números según la siguiente convención: el punto separa los decimales y la coma es el separador de miles. En segundo lugar, el libro incluye un conjunto de presentaciones en Power Point que resumen esquemáticamente los principales puntos de las metodologías tratadas. Los ejercicios y las presentaciones deberían ser de gran utilidad para docentes y evaluadores.

El libro está dividido en tres partes. La primera parte hace una presentación formal del problema de la evaluación y una descripción teórica y práctica del llamado sesgo de selección. El problema de la evaluación consiste en la medición de los efectos de un programa sobre un conjunto de variables de resultado previamente definidas. Esta medición está basada en el llamado análisis contrafactual. Las diversas metodologías abordan este análisis de manera diferente.

La segunda parte del libro describe las metodologías experimentales y cuasi experimentales de evaluación. En la situación ideal, los beneficiarios del programa son escogidos aleatoriamente de un grupo de beneficiarios potenciales. En una situación similar, la asignación aleatoria no se hace de manera deliberada sino que obedece a una circunstancia fortuita, independiente del programa (por ejemplo, un accidente geográfico define quiénes son los beneficiarios y quiénes no, dentro de una población homogénea). En ambos casos, en los experimentos aleatorios y en los experimentos naturales, el sesgo de selección es (al menos en teoría) inexistente y la medición del impacto resulta de una comparación entre los beneficiarios y los no beneficiarios.

La tercera parte del libro presenta las principales metodologías no experimentales: la de emparejamiento, la de variables instrumentales, la de regresiones discontinuas, la metodología de funciones de control, la estimación de modelos estructurales y, finalmente, el análisis de intensidad. Cada metodología tiene una forma distinta de lidiar con el sesgo de selección. La escogencia de la metodología depende, en última instancia, de las características del programa bajo análisis y la disponibilidad de datos. Las conclusiones describen brevemente las variables que se deben tener en cuenta a la hora de escoger una metodología de evaluación.

Existe un reconocimiento público y privado de la relevancia de la evaluación de impacto en el diseño de políticas públicas en países en desarrollo. De hecho, muchos países han adoptado políticas de evaluación de impacto de programas nuevos o establecidos. Para lograr el mejor aprovechamiento de los resultados evaluativos, es necesario mejorar la capacidad de evaluación en el sector público mediante el diseño y difusión de metodologías e instrumentos de evaluación, y la capacitación de los funcionarios públicos. Es incluso deseable mejorar la comprensión de las evaluaciones de impacto por parte de los políticos y de la ciudadanía, para que mejore la rendición de cuentas. La difusión del conocimiento de cómo realizar evaluaciones y de cómo interpretar los resultados, sin embargo, no ha avanzado al ritmo requerido. Esto se debe, en gran parte, a que esta literatura, por ser relativamente nueva,

no ha sido incorporada aún en los libros de texto, y menos aún traducida al español. Por tanto, el conocimiento de las técnicas de evaluación de impacto se reduce a un limitado grupo de técnicos. Este libro tiene por objetivo llenar este vacío.

No existe, ni internacional ni nacionalmente, un libro de texto en español que describa y compare las diferentes metodologías de punta para la evaluación de impacto. Se encuentran disponibles, sin embargo, algunos resúmenes de literatura⁶ (*survey papers*) en inglés que presentan el material para un público experto. Este libro, al presentar las metodologías de manera básica pero rigurosa, puede ser utilizado tanto por técnicos que aplican las metodologías como por diseñadores de política o políticos que requieren interpretar los resultados de evaluaciones existentes. Sería deseable que también fuera usado por políticos interesados en impulsar las mejores políticas y los ciudadanos que quieren realizar una rendición de cuentas mejor informada.

Agradecimientos

Queremos agradecer a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes por la financiación que hizo posible este proyecto. Agradecemos especialmente a Alejandro Gaviria por su apoyo e insumos en diferentes etapas de desarrollo del proyecto. La valiosa ayuda de Rodrigo Azuero en la elaboración de las bases de datos y los programas de Stata que acompañan este libro, la de Lorena Caro en el diseño de las presentaciones de clase que complementan este texto, y la de Liliana Olarte con el proceso de edición de los diferentes capítulos, fueron fundamentales.

Los comentarios de personas que leyeron porciones del libro en distintos momentos de avance enriquecieron el texto, y les estamos muy agradecidas. Queremos agradecer especialmente a Marcos Vera por su juiciosa y comprehensiva lectura del texto entero; sus sugerencias mejoraron sustancialmente el texto. Agradecemos también a Adriana Camacho por sus comentarios al capítulo de “Regresión discontinua” y a nuestros estudiantes en las clases de evaluación por habernos mostrado la relevancia de este proyecto.

Finalmente, a Mauricio, Helena, Juan Pablo y Juan Miguel por el aliento diario.

6 Ver, por ejemplo, Heckman, LaLonde y Smith (1999), Blundell y Costa Dias (2009), Smith (2000).

Bibliografía

- Attanasio, O. y M. Vera-Hernández, 2004, "Medium and Long Run Effects of Nutrition and Child Care: Evaluation of a Community Nursery Programme in Rural Colombia", The Institute for Fiscal Studies, Working Paper 04/06.
- Bernal, R., C. Fernández, C. E. Flórez, A. Gaviria, P. R. Ocampo, B. Samper y F. Sánchez, 2009, "Evaluación de impacto del Programa Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF", *Documento CEDE*, No. 16, julio.
- Blundell, R. y M. Costa Dias, 2009, "Alternative Approaches to Evaluation in Empirical Microeconomics," *Journal of Human Resources*, University of Wisconsin Press, vol. 44(3), 565-640.
- Buchanan, J. M. y G. Tullock, 1962, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. Ann Arbor: Ann Arbor Paperbacks.
- Filmer, D. y L. H. Pritchett, 2001, "Estimating Wealth Effects without Expenditure Data—or Tears: An Application to Educational Enrolments in States of India", *Demography*, vol. 38(1), 115-132.
- Gaviria, A., 2002, "Household Responses to Adverse Income Shocks in Latin America", *Desarrollo y Sociedad*, No. 49.
- Gaviria, A. y C. E. Vélez, 2001, "¿Quiénes soportan la carga del crimen en Colombia?", *Coyuntura Económica*, vol. XXXI, No. 2, 75-93.
- Heckman, J., R. LaLonde y J. Smith, 1999, "The Economics and Econometrics of Active Labor Market Programs," en O. Ashenfelter y D. Card, capítulo 31, *Handbook of Labor Economics*, Vol. IV, 1865-2073.
- Lasso, F., 2004, "Incidencia del gasto público social sobre la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza", Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, Departamento Nacional de Planeación, Colombia.
- Perotti, R., 2005, "Public Spending on Social Protection in Colombia: Analysis and Proposals", en Alberto Alesina (ed.), *Institutional Reforms: The Case of Colombia*. Cambridge: MIT Press.

- Ravallion, M., 1999, "The Mystery of the Vanishing Benefits: Ms. Speedy Analyst's Introduction to Evaluation", Policy Research Working Paper 2153, World Bank, Development Economics Research Group, Washington, D.C.
- Robinson, J. A. y T. Ragnar, 2005, "White elephants", *Journal of Public Economics*, vol. 89, 197-210.
- Smith, J., 2000, "A Critical survey of Empirical Methods for Evaluating Active Labor Market Policies", *Schweizerische Zeitschrift fr Volkswirtschaft und Statistik*, 136(6), 1-22.
- White, H., 2009, "Theory-Based Impact Evaluation: Principles and Practice", Working Paper No. 3, International Initiative for Impact Evaluation, junio.

PARTE I

EL PROBLEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

2

DEFINICIÓN DE PARÁMETROS DE IMPACTO DEL TRATAMIENTO

El problema de evaluación consiste en medir el impacto del programa (o tratamiento) sobre un conjunto de variables de resultado en un conjunto de individuos. Por ejemplo, el efecto que tiene un programa de nutrición en los indicadores antropométricos (estatura y peso) de los individuos participantes. Las variables de resultado son las variables sobre las cuales se espera que el programa tenga un efecto en los individuos beneficiarios del programa evaluado. En nuestro ejemplo, serían los indicadores de estado nutricional porque el programa es un programa de nutrición.

El problema de evaluación de impacto consiste entonces en establecer la diferencia entre la variable de resultado del individuo participante en el programa en presencia del programa y la variable de resultado de ese individuo en ausencia del programa. Esta diferencia es lo que se conoce como efecto del tratamiento o programa. El problema fundamental que se enfrenta en una evaluación de impacto es que para construir el efecto del tratamiento necesitaríamos conocer la diferencia entre la variable de resultado del individuo participante una vez se ha implementado el programa y la variable de resultado que habría obtenido ese individuo en el caso hipotético de que no existiera el programa. Claramente, no se pueden observar ambos resultados para el mismo individuo al mismo tiempo. El segundo resultado, es decir, el resultado del individuo participante si el programa no existiera, es hipotético y, por ende, no se observa. Este resultado hipotético se denomina resultado *contrafactual* en la literatura de evaluación de impacto.

El marco teórico estándar para formalizar el problema de la evaluación de impacto se basa en el modelo de *resultado potencial* o modelo Roy-Rubin (Roy (1951) y Rubin (1974)). Formalmente, definimos el indicador del tra-

tamiento como D_i . En el caso en que el tratamiento es binario (por ejemplo, el niño participa en el programa de nutrición o no participa) entonces $D_i = 1$ si el individuo i recibe el tratamiento (es tratado) y 0 de lo contrario. Las variables de resultado las definimos como $Y_i(D_i)$ para cada individuo $i = 1 \dots N$ y N denota la población total. Es decir, $Y_i(1)$ es la variable de resultado si el individuo i es tratado y $Y_i(0)$ es la variable de resultado si el individuo i no es tratado. El efecto del tratamiento (o impacto del programa) para un individuo i se puede escribir como:

$$\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0) \quad (2.1)$$

De nuevo, el problema fundamental de la evaluación de impacto es que en la realidad sólo se da uno de los dos resultados potenciales $Y_i(1)$ o $Y_i(0)$ para cada individuo i pero no ambos. Es decir, en los datos solamente queda registrado $Y_i(1)$ si $D_i = 1$ y $Y_i(0)$ si $D_i = 0$. En otras palabras, el investigador no dispone del resultado con tratamiento si el individuo no fue tratado, $Y_i(1)$ si $D_i = 0$, ni dispone del resultado en ausencia del tratamiento si el individuo ha sido efectivamente tratado, $Y_i(0)$ si $D_i = 1$. Note que el impacto del programa (medido por la diferencia (2.1)) se refiere a un momento dado en el tiempo y, por tanto, no es equivalente a comparar el mismo individuo en dos momentos distintos del tiempo (antes y después de la intervención).⁷ Por tanto, el resultado *observado* se puede escribir como:

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0) = \begin{cases} Y_i(1) & \text{si } D_i = 1 \\ Y_i(0) & \text{si } D_i = 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

En este caso, y en adelante, se entiende que una variable es *observada* si la información existe y está registrada en los datos a disposición del investigador. De manera análoga, una variable *no observada* es aquella que no existe o no quedó registrada en la base de datos disponible.

En últimas, debido a que uno de los dos resultados en la ecuación (2.1) no es observable para cada individuo i , no es posible estimar el efecto individual del tratamiento, τ_i . El análisis se debe concentrar en el *impacto promedio* del programa en la población o en subconjuntos de la población (dependiendo del interés de política que se tenga).

7 Este punto se discute en detalle más adelante en la sección 4.5.

En primera instancia, se puede estimar el *impacto promedio del programa* (o *efecto medio del tratamiento*) en la población (o ATE⁸):

$$\tau_{ATE} = E(\tau_i) = E[Y_i(1) - Y_i(0)] \quad (2.3)$$

donde $E[\cdot]$ denota el operador de expectativas.

Una representación simple de la variable de resultado con base en el modelo de regresión lineal está dada por:

$$Y_i = \beta_0 + \tau_i D_i + u_i \quad (2.4)$$

donde $\tau_i = Y_i(1) - Y_i(0)$ y $Y_i(0) = E[Y_i(0)] + u_i = \beta_0 + u_i$

El efecto τ_{ATE} se interpreta como el cambio promedio en la variable de resultado cuando un individuo escogido al azar pasa aleatoriamente de ser participante a ser no participante. Este parámetro es particularmente relevante en el caso de la evaluación de un programa universal. En la mayoría de los casos, sin embargo, el tratamiento o programa no es universal sino que sólo está disponible para un subconjunto de la población, generalmente porque el programa ha sido focalizado. En este caso, es posible utilizar un estimador que únicamente promedie el efecto sobre la población elegible.

Por un lado, se puede utilizar el *impacto promedio del programa sobre los tratados* (o ATT⁹), que es, por lo general, el parámetro de mayor interés en una evaluación de impacto. Es decir, el efecto promedio del tratamiento en el subconjunto de individuos que fueron efectivamente tratados. Éste corresponde a la diferencia entre la media de la variable de resultado en el grupo de los participantes y la media que hubieran obtenido los participantes si el programa no hubiera existido:

$$\tau_{ATT} = E(\tau_i | D_i = 1) = E[Y_i(1) | D_i = 1] - E[Y_i(0) | D_i = 1] \quad (2.5)$$

donde $E[\cdot | D]$ denota el operador de expectativas condicional.

En este caso, $E[Y_i(1) | D_i = 1]$ es el valor esperado de la variable de resultado en el grupo de tratamiento en *presencia* del tratamiento y $E[Y_i(0) | D_i = 1]$ que se conoce como el resultado *contrafactual*, es el valor esperado de la

8 Average Treatment Effect.

9 Average Treatment on the Treated.

variable de resultado en el grupo de tratamiento en *ausencia* del tratamiento. Evidentemente, el promedio contrafactual, es decir, el resultado promedio de los individuos tratados de no haber existido el programa o tratamiento, es un resultado hipotético, por lo cual no se observa en la realidad, y por tanto no queda registrado en los datos. El efecto promedio del programa sobre los tratados es particularmente relevante para definir si un programa existente debe continuar o, por el contrario, debe eliminarse o modificarse.

Por otra parte, se puede estimar el *impacto promedio del programa sobre los no participantes* (o ATU^{10}), que corresponde a la diferencia entre la media de la variable de resultado que habrían tenido los no participantes si hubieran participado en el programa y la media de la variable de resultado que efectivamente tuvieron los no participantes al no haber participado:

$$\tau_{ATU} = E(\tau_i | D_i = 0) = E[Y_i(1) | D_i = 0] - E[Y_i(0) | D_i = 0]. \quad (2.6)$$

En este caso, el resultado *contrafactual*, $E[Y_i(1) | D_i = 0]$, corresponde al promedio de la variable de resultado de los no participantes si hubieran participado en el programa, dado que estos individuos no han sido tratados. Evidentemente, este contrafactual es hipotético, por lo cual no se observa en la realidad, y por tanto no queda registrado en los datos. El parámetro τ_{ATU} es relevante cuando la evaluación tiene por objetivo investigar si el programa se debe extender o no a otros grupos de la población.

En cualquiera de los dos casos, τ_{ATT} o $\tau_{ATU'}$ es necesario escoger una aproximación apropiada (o sustituto) del contrafactual dado que este es un resultado hipotético que no se observa en la realidad, y por tanto no queda registrado en los datos. Por ejemplo, en el caso del τ_{ATT} se requiere una aproximación de $E[Y_i(0) | D_i = 1]$, es decir, el promedio de la variable de resultado entre los participantes en ausencia del programa. En principio, se podría utilizar el promedio de la variable de resultado entre los individuos *no* participantes pero elegibles para participar en el programa (conocido en la jerga de evaluación de impacto como el grupo de *control* o grupo de *comparación*), $E[Y_i(0) | D_i = 0]$, como una aproximación de $E[Y_i(0) | D_i = 1]$. Es decir, se podría utilizar el resultado de los no participantes (pero elegibles) como una aproximación del resultado que habrían tenido los participantes si el programa no hubiera existido.

10 *Average Treatment on the Untreated.*